Практическое задание к §15

Точный решатель задачи Римана и архитектура
газодинамического программного комплекса

Форма работы: групповая, в составе рабочей группы курса. Отчёт загружает один участник, сдача видна всей группе. **Сдача:** на занятии 17 ноября 2026 г.

Цель работы

Работа посвящена одному модулю — **точному решателю задачи Римана о распаде разрыва** для уравнений газовой динамики, на котором основана схема Годунова (§15.3). Решатель пишется как первый модуль будущего программного комплекса. В этом комплексе будут несколько решателей задачи Римана (точный и приближённые), несколько разностных схем, одномерные и многомерные постановки, параллельный расчёт на кластере (§15.12). Поэтому работа состоит из двух равноправных частей:

1. реализация точного решателя и его проверка на пяти тестах Торо;
2. проект программного комплекса: модули, хранение и чтение данных, сборка, раскладка по файлам, распределение работы между участниками.

Язык реализации — C++ (стандарт не ниже C++17). Саму схему Годунова на сетке в этой работе реализовывать не требуется. Архитектура должна предусматривать её и последующие схемы так, чтобы их можно было добавить без переписывания решателя, а также **последующее распараллеливание** (п. 2.7).

Часть 1. Точный решатель задачи Римана

1.1. Постановка. Одномерные уравнения Эйлера для совершенного газа, $\gamma = 1{,}4$ (§15.2). Обозначения такие же, как в лекции:

- примитивные переменные $\mathbf{W} = (\rho, u, p)$;
- скорость звука $a = \sqrt{\gamma p/\rho}$;
- удельная внутренняя энергия $e = p/\big((\gamma-1)\rho\big)$.

Начальные данные — задача Римана (§15.4):

$$\mathbf{W}(x,0) = \begin{cases} \mathbf{W}_L, & x < x_0, \\ \mathbf{W}_R, & x > x_0, \end{cases} \qquad x \in [0,1], \quad x_0 = 0{,}5.$$

1.2. Что должен уметь решатель.

1. **Давление между волнами p_*.** Найти его из уравнения

$$f(p) = f_L(p; \mathbf{W}_L) + f_R(p; \mathbf{W}_R) + (u_R - u_L) = 0$$

(§15.5) методом Ньютона (§15.7).

   - Начальное приближение выбирается по правилу GUESSP (§15.8).
   - Итерации останавливаются, когда относительное изменение давления меньше 10^{-6}. Число итераций выводится.
   - В ходе итераций давление не должно становиться отрицательным; способ защиты нужно описать.

2. **Скорость u_* и плотности ρ_{*L}, ρ_{*R}** по обе стороны контактного разрыва.

3. **Тип каждой из двух волн** (ударная волна или волна разрежения) и их скорости:
   - для ударной волны — скорость разрыва;
   - для волны разрежения — скорости головы и хвоста.
4. **Отбор решения** (§15.9): по значению $S = (x - x_0)/t$ вернуть состояние $\mathbf{W}(S)$, в том числе при S внутри веера волны разрежения.
5. **Поток на грани.** Вычислить состояние при $S = 0$ и поток $\mathbf{F}\big(\mathbf{W}(0)\big)$ — ровно то, что понадобится схеме Годунова.
6. **Условие возникновения вакуума** (§15.5). Решатель проверяет его и при нарушении сообщает об этом понятным образом. Аварийное завершение или нечисловой результат недопустимы. Строить решение с вакуумом не требуется.

Решатель не должен ничего знать о сетке, файлах и графиках. На вход он получает $\mathbf{W}_L$, $\mathbf{W}_R$ и параметры уравнения состояния, на выходе возвращает структуру с решением. Отбор $\mathbf{W}(S)$ — отдельная функция.

1.3. Тесты Торо. Решатель проверяется на пяти тестах [2, табл. 4.1, с. 129] при $\gamma = 1{,}4$:

Тест	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R	t_{out}	Структура решения
1	1,0	0,0	1,0	0,125	0,0	0,1	0,25	задача Сода
2	1,0	$-2{,}0$	0,4	1,0	2,0	0,4	0,15	две волны разрежения
3	1,0	0,0	1000,0	1,0	0,0	0,01	0,012	левая половина задачи Вудворда — Колеллы
4	1,0	0,0	0,01	1,0	0,0	100,0	0,035	правая половина задачи Вудворда — Колеллы
5	5,99924	19,5975	460,894	5,99242	$-6{,}19633$	46,0950	0,035	столкновение двух сильных ударных волн

Для проверки служат значения [2, табл. 4.3, с. 130]:

Тест	p_*	u_*	ρ_{*L}	ρ_{*R}
1	0,30313	0,92745	0,42632	0,26557
2	0,00189	0,00000	0,02185	0,02185
3	460,894	19,5975	0,57506	5,99924
4	46,0950	$-6{,}19633$	5,99242	0,57511
5	1691,64	8,68975	14,2823	31,0426

Для каждого теста в отчёт входит таблица:

- p_*, u_*, ρ_{*L}, ρ_{*R} и относительное отклонение каждой величины от табличного значения;
- типы волн и их скорости;
- какое начальное приближение выбрано по правилу GUESSP и сколько итераций Ньютона понадобилось.

Проверка пяти тестов должна запускаться одной командой как автоматический тест, который сообщает «пройден / не пройден».

1.4. Графики. Для каждого из пяти тестов в момент t_{out} строятся:

1. **Распределения всех величин** по $x \in [0, 1]$:
   - плотность ρ, скорость u, давление p;
   - удельная внутренняя энергия e, скорость звука a;

- энтропийная функция $s = p/\rho^\gamma$.

Решение отбирается не менее чем в 1000 точках. На графиках отмечаются положения волн. Нужно пояснить, какие разрывы видны на каких величинах и почему: например, на каких графиках виден контактный разрыв.

2. **Диаграмма** x–t при $t \in [0, t_{\text{out}}]$:
   - ударные волны — сплошными линиями;
   - контактный разрыв — штриховой;
   - волна разрежения — веером: голова, хвост и не менее пяти промежуточных лучей;
   - области подписываются: $\mathbf{W}_L$, $\mathbf{W}_{*L}$, $\mathbf{W}_{*R}$, $\mathbf{W}_R$;
   - фоном — поле плотности $\rho(x, t)$ в цвете.
3. **Диаграмма** p–u (§15.6):
   - кривая левой волны $u = u_L - f_L(p)$ и кривая правой $u = u_R + f_R(p)$;
   - ветви ударных волн ($p > p_K$) — сплошными линиями, ветви разрежения ($p < p_K$) — штриховыми;
   - отмечены точки $\mathbf{W}_L$, $\mathbf{W}_R$ и точка пересечения (u_*, p_*);
   - в тестах 3–5 давление меняется на несколько порядков, поэтому ось давления делается логарифмической.

   По диаграмме нужно объяснить, почему в данном тесте получились именно такие типы волн.

Графики строятся отдельной программой постобработки по файлам, которые записал решатель. Расчётный код графики не рисует.

Часть 2. Проект программного комплекса

Нужно представить проект газодинамического комплекса, в котором написанный решатель — один из многих. На развитии проекта должны быть видны:

- **решатели задачи Римана:** точный, затем приближённые (HLL, HLLC, Роу и др.);
- **схемы:** Годунова первого порядка, затем схемы повышенного порядка с ограничителями (§8–§10);
- **размерность:** сначала одномерные расчёты, затем двумерные;
- **режим расчёта:** последовательный, затем параллельный на кластере.

Проект оформляется как раздел отчёта и должен отвечать на вопросы пп. 2.1–2.10.

2.1. Модули и связи между ними. Перечень модулей и назначение каждого. Например:

- уравнение состояния;
- переменные и переход между примитивными и консервативными;
- решатели задачи Римана;
- поток на грани;
- сетка и фиктивные ячейки;
- граничные условия;
- шаг по времени (условие Куранта, формула (15.24));
- схема;
- ввод и вывод;

- постобработка;
- тесты;
- управляющая программа.

Схема зависимостей модулей: кто кого вызывает. Зависимости не должны образовывать циклов, и решатель Римана не должен зависеть от сетки и ввода-вывода.

2.2. Единый интерфейс решателя Римана. Объявление на C++ (абстрактный класс или шаблон), через которое схема обращается к любому решателю. Нужно показать:

- как добавить новый решатель, не меняя схему и управляющую программу;
- как решатель выбирается по имени из входного файла.

Привести пример: что нужно сделать, чтобы добавить решатель HLL.

2.3. Что и как хранится.

- В каких переменных хранится решение на сетке: примитивных или консервативных, и почему.
- Расположение в памяти: массив структур или структура массивов, и почему именно так с учётом будущих многомерных и параллельных расчётов.
- Фиктивные ячейки на границах.
- Точность вещественных чисел.
- Где хранятся физические константы и параметры (γ, CFL), чтобы они не были разбросаны по коду.
- Размерные или безразмерные величины.

2.4. Ввод данных.

- Формат входного файла и полный пример для теста 1.
- Обязательные параметры: область, число ячеек, начальные данные, γ, имена решателя и схемы, число CFL, t_{out} и моменты вывода, граничные условия.
- Какие проверки входных данных выполняются и какие сообщения получает пользователь при ошибке.

2.5. Вывод данных.

- Форматы: текстовый для отладки; формат для больших расчётов (например, VTK или HDF5) — обосновать выбор.
- Правило именования выходных файлов.
- Какие сведения о запуске записываются вместе с результатом: версия кода, входной файл, дата.

2.6. Сборка.

- Язык — C++ (не ниже C++17), компиляторы, на которых проверена сборка (например, GCC и Clang).
- Дерево каталогов с назначением каждого каталога и каждого файла. Например: `src/`, `include/`, `tests/`, `examples/`, `scripts/`, `docs/`.
- Система сборки — CMake.
- Какие части собираются в отдельные библиотеки (например, уравнение состояния, решатели Римана, ядро схемы), статические или динамические, и как с ними компонуются управляющая программа и тесты.

- Режимы отладки и оптимизации, флаги компилятора.
- Сборка и запуск на кластере (§15.12): загрузка модулей компилятора, пример скрипта для очереди.

2.7. Задел на распараллеливание. Распараллеливание в этой работе не реализуется, но архитектура должна допускать его без переписывания модулей. Нужно описать:

- **разбиение расчётной области** между процессами (MPI): каждый процесс хранит свою подобласть с фиктивными ячейками, которые заполняются обменом с соседями; где в цикле по времени будет этот обмен и какой модуль за него отвечает;
- **глобальный шаг по времени**: где выполняется взятие минимума шага по всем процессам;
- **параллельность внутри процесса** (OpenMP): почему цикл по граням или ячейкам можно выполнять параллельно — решатель Римана для одной грани не зависит от других граней, не меняет общих данных и не хранит состояние между вызовами;
- **отсутствие глобальных изменяемых переменных**: все параметры передаются явно, функции решателя безопасны при одновременном вызове из нескольких потоков;
- **расположение данных в памяти** (п. 2.3) с точки зрения векторизации и пересылки фиктивных ячеек;
- **параллельный ввод-вывод**: как будут записываться результаты, когда данные распределены между процессами;
- **сборка**: как в CMake подключаются MPI и OpenMP (опции включения и выключения, последовательная сборка остаётся рабочей).

2.8. Тестирование.

- Модульные тесты решателя: пять тестов Toro с допусками.
- Регрессионные тесты.
- Проверки, которые понадобятся для схемы: сохранение массы, импульса и энергии.
- Как все тесты запускаются одной командой (например, `ctest`).
- Как после распараллеливания будет проверяться совпадение параллельного расчёта с последовательным.

2.9. Совместная работа.

- Репозиторий и порядок работы с ветками.
- Как просматриваются изменения перед слиянием.
- Единый стиль кода.
- Где и как документируются интерфейсы модулей.

2.10. Распределение работы.

- Кто из участников группы за какие модули и файлы отвечает в этой работе и в будущем развитии комплекса.
- В каком порядке выполняется работа.
- Какие интерфейсы фиксируются до начала реализации, чтобы участники могли работать параллельно.

В отчёте указывается фактический вклад каждого участника.

Что сдать

1. **Код решателя на C++** в виде репозитория или архива со структурой каталогов из п. 2.6 и файлом `README`. В `README` описано, как собрать код, запустить пять тестов и построить графики; каждое действие — одна команда.
2. **Отчёт в PDF**, файл `Группа_NN_prac15`:
   - краткое описание алгоритма решателя со ссылками на формулы §15;
   - таблицы из п. 1.3;
   - графики из п. 1.4 для всех пяти тестов с пояснениями;
   - проект комплекса по пп. 2.1–2.10 со схемой модулей, деревом файлов, интерфейсом решателя, примером входного файла и инструкцией по сборке;
   - распределение работы и вклад каждого участника.

Оценивание (100 баллов)

Раздел	Баллы
Решатель: правильность, начальное приближение, отбор решения, поток на грани, проверка вакуума	30
Пять тестов Toro: таблицы, точность, автоматическая проверка	10
Графики: распределения величин, диаграммы x–t и p–u с пояснениями	20
Проект комплекса, включая задел на распараллеливание (пп. 2.1–2.9)	30
Распределение работы, оформление, воспроизводимость по `README`	10

Литература

1. Лекция §15 «Метод Годунова».
2. Toro E. F. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. 3rd ed. Springer, 2009. Гл. 4: точное решение задачи Римана, тесты — табл. 4.1–4.3 (с. 129–130), программа точного решателя — разд. 4.9.
3. Годунов С. К. Разностный метод численного расчёта разрывных решений уравнений гидродинамики // Матем. сб. 1959. Т. 47(89), № 3. С. 271–306.